CASE 11 · PRODUCT DESIGN · FINTECH & CRÉDITO · OMNICHANNEL

Mostrar o custo do parcelamento *antes do rotativo.*

Gestão de fatura, limite e parcelamento em três telas: dashboard e simulador no celular, visão consolidada no desktop. O simulador mostra juros, IOF e CET de cada plano antes da escolha. Com protótipo funcional em React.

- Estudo de Produto e Arquitetura Frontend · Simulador de crédito transparente e gestão de fatura omnichannel

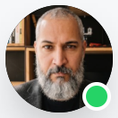
---

PAPEL
UI Design, Design de Interação e Arquitetura Frontend

TIPO
Executive Business Case & UI Architecture · Mobile e Desktop

ENTREGAS
Dashboard mobile, simulador em bottom-sheet, portal desktop, tokens e protótipo em React

FERRAMENTAS
Figma · Antigravity IDE · React · TypeScript · CSS Grid



Méliuz BLACK

Gestão de Fatura, Limite Dinâmico & Parcelamento
Omnichannel: Paridade Mobile (390×844) e Desktop Web (1440×900)

Visão Omnichannel (3 Telas) | Tela 1 (Mobile) | Tela 2 (Simulador) | Tela 3 (Desktop) | Auditoria Bacen AI

Paridade Omnichannel: Mobile (390×844) & Desktop (1440×900) Sincronização em Tempo Real
Qualquer alteração feita no limite, bloqueio de cartão ou parcelamento reflete instantaneamente em todas as telas.

Auditar Termos Bacen

Tela 2 (Mobile): Simulador Bottom Sheet (390×844 px)

Tela 3 (Desktop Web): Visão Consolidada (1440×900 px)

Opções de parcelamento

Fatura de R$ 2.450,80 • Venc. 15 Out

Valor de entrada — Amortiza os juros futuros

R$ 0,00

Sem entrada | R$ 300 | R$ 500

SELECIONE O PLANO — Teto BACEN cumprido

3x de R$ 848,01 — CET 1,89% a.m.
Total a pagar: R$ 2.544,02

Mais recomendada

6x de R$ 435,91 — CET 1,89% a.m.
Total a pagar: R$ 2.615,45

Méliuz BLACK

RS **Rodrigo Silva**
Cartão Black • Conta

- Visão Geral
- Extrato e Faturas
- Cartões
- Cashback R$ 84,20
- Configurações

Início › Cartão de Crédito › **Fatura Outubro**

Ocultar valores | Auditar

Fatura aberta — Vencimento em 15 Out

TOTAL DA FATURA ATUAL

R$ 2.450,80

Pagar fatura | Parcelar fatura

Análise Temporal de Consumo

Histórico comparativo dos últimos 6 ciclos de faturamento

Fatura aberta | Faturas anteriores

Média de consumo: **R$ 2.308,70**



O PROBLEMA

Quem não vê o parcelamento acaba no rotativo.

O ponto de partida são dados públicos: muitos usuários com fatura alta entram no crédito rotativo por não conhecerem a opção de parcelar a fatura antes. E quem usa o computador sente falta de ferramentas para organizar e conferir os gastos.

> **Problema prático que busquei resolver:** quando o valor da fatura assusta, a maioria dos apps esconde o parcelamento ou não mostra quanto o usuário vai pagar de verdade. Meu foco foi colocar o simulador com CET e IOF à vista antes do vencimento, evitando a dívida impagável do crédito rotativo.

01 · OMNICHANNEL

O celular decide rápido; o desktop confere com calma.

A saída mais barata seria esticar o layout do celular para o desktop. Escolhi desenhar cada plataforma para o que ela faz melhor, com os mesmos tokens de cor, tipografia e espaçamento nas duas.

ABORDAGEM A

Desktop como celular esticado

Uma web view que repete o layout mobile em tela grande.

- Menos retrabalho de desenvolvimento
- Manutenção mais simples
- Desperdiça a tela grande justamente onde se confere a fatura

ESCOLHIDA · ABORDAGEM B

Densidade certa para cada plataforma

Mesmos componentes e tokens, conteúdo arrumado para o contexto.

- Celular: ações rápidas e decisões críticas (pagar, parcelar)
- Desktop: alta densidade para conferir e ajustar o limite
- Números tabulares nas duas, para os centavos alinharem
- Slider de limite só no desktop, onde o ajuste é mais preciso

TELA 1 · MOBILE

Dashboard e limite

- Barra bicolor de gastos e limite
- Pagar fatura e Parcelar fatura lado a lado
- Lançamentos com ícone de categoria e cashback

TELA 2 · MOBILE

Simulador em bottom sheet

- Entrada com atalhos (sem entrada, R$ 300, R$ 500)
- Três planos, um marcado como recomendado
- Quadro com juros, IOF e CET

TELA 3 · DESKTOP

Visão consolidada

- Navegação lateral fixa
- Seis meses de fatura com a média
- Tabela com busca, filtros e slider de limite

02 · SIMULADOR

Juros, IOF e CET na mesma tela da escolha.

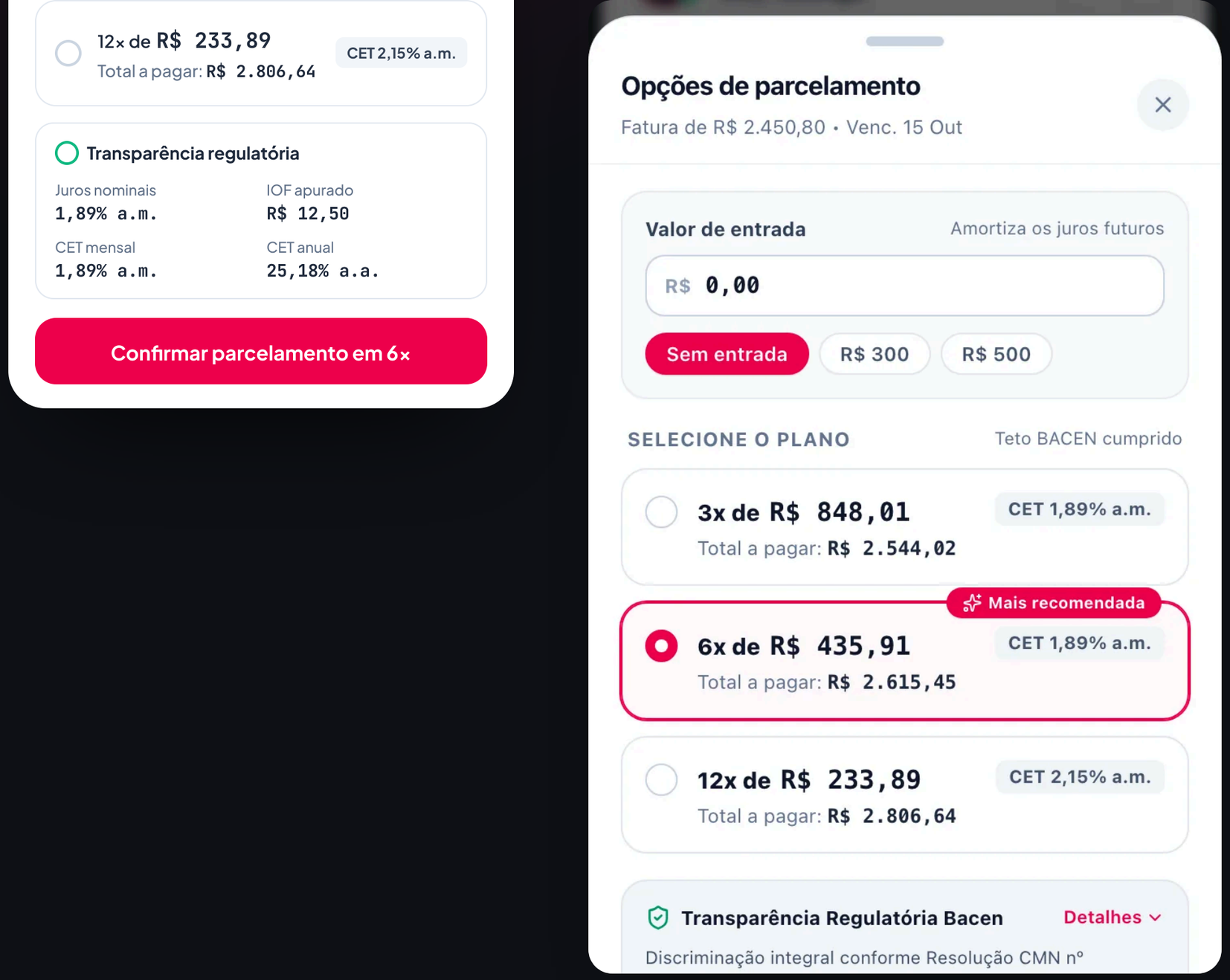
O simulador abre como bottom sheet sobre o dashboard. Cada plano mostra parcela, total e CET mensal, e o quadro de transparência abre os números do plano escolhido. Dar uma entrada recalcula tudo na hora.

INTERATIVO RECRIAÇÃO



Escolha a entrada e o plano. A conta é a mesma do protótipo: a parcela sai da tabela Price sobre o que falta pagar depois da entrada, com juros de 1,89% a.m. em 3x e 6x e 2,15% a.m. em 12x, e o IOF acompanha o valor financiado.

O plano de 6x abre marcado como "Mais recomendada" e já selecionado. Os três totais ficam visíveis lado a lado, e o quadro de transparência acompanha o plano escolhido.

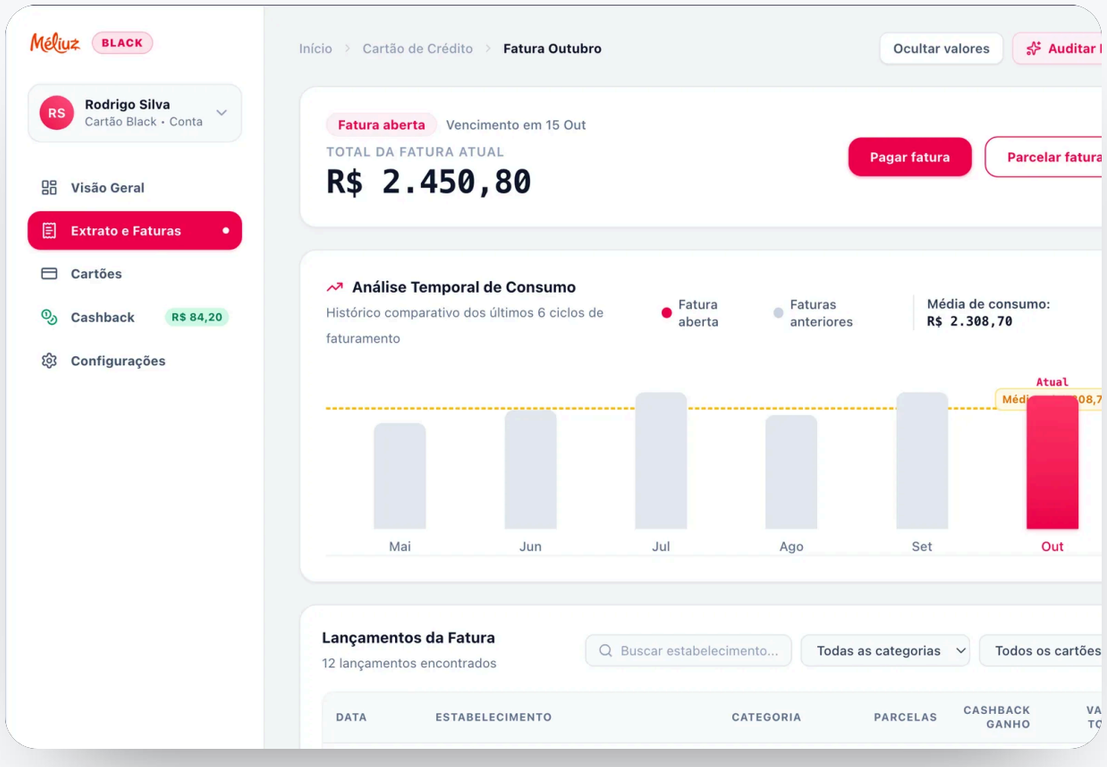


Recriação interativa do bottom sheet, com os planos e a fórmula do protótipo. Ao lado, a captura do protótipo. Taxas e valores são ilustrativos.

03 · DESKTOP

Densidade para conferir, não para decidir no susto.

No desktop, a fatura vira um painel de controle: histórico, lançamentos e limite na mesma tela, com as mesmas cores e tipos do celular.



Captura do protótipo, modo desktop. Doze lançamentos fictícios com nomes de lojas reais, usados para testar quebra de linha, truncamento e alinhamento dos valores.

- **Seis meses de fatura** em barras, com a média tracejada (R$ 2.308,70 nos dados de exemplo) e o mês aberto em destaque.
- **Lançamentos** em tabela de alta densidade, com busca, filtro por categoria e por cartão, parcelas e cashback por compra.
- **Limite** ajustável por slider no painel lateral, mais preciso com mouse que com o dedo.
- **Estados da fatura** sempre nomeados: aberta, fechada, paga, parcelada.

04 · REVISÃO COM IA

Uma segunda leitura das regras, feita por IA.

O botão "Auditar Termos Bacen" envia o plano escolhido a um modelo do Google AI Studio, que confere o simulador contra a Resolução CMN nº 4.549/2017 e a Lei nº 14.690/2023 e devolve critérios e um parecer. Serve como checklist de design, não como auditoria regulatória.

O QUE A IA CONFERE

Quatro perguntas por plano

- O CET mensal e anual aparece antes da contratação?
- O IOF está separado em reais, fora da taxa?
- Há opção pré-marcada ou escolha forçada?
- A entrada reduz o valor financiado antes dos juros?

RESPOSTA DE EXEMPLO

Zero Dark Patterns · CET Transparente · IOF Discriminado · Amortização Imediata

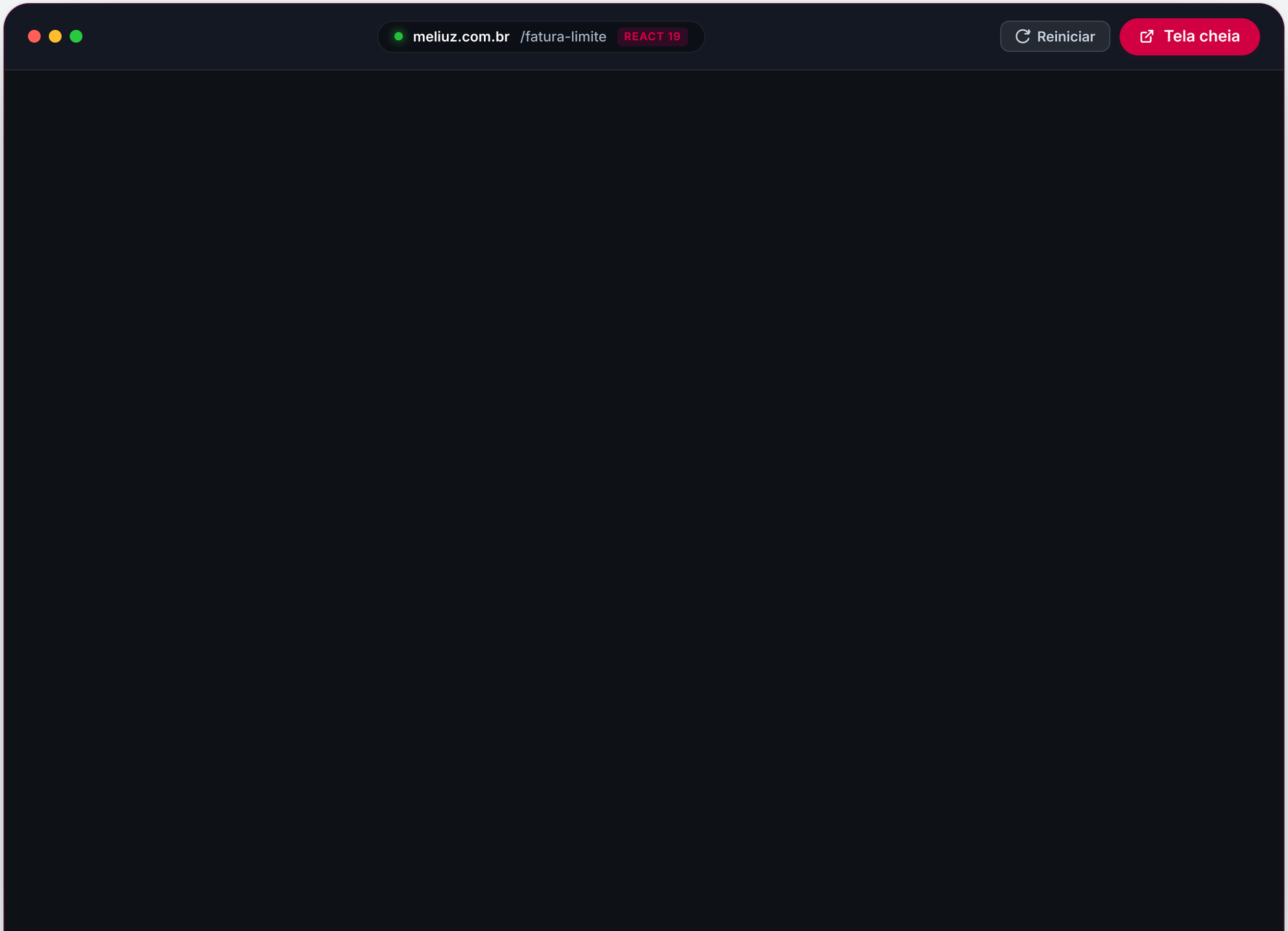
1. **Transparência de CET e juros anuais**
   Taxa mensal (1,89% a.m.) e anual (25,18% a.a.) claramente visíveis antes da contratação.
2. **Segregação de impostos (IOF)**
   O IOF é discriminado em reais sem ser somado secretamente ao custo da taxa.
3. **Neutralidade de escolha do consumidor**
   Sem caixas pré-marcadas ou opções forçadas. O plano recomendado tem justificação clara.

No portfólio não há servidor, então o protótipo mostra sempre esta resposta fixa, a mesma que ele usa quando a chamada à IA falha. E ela erra num ponto: diz que não há opção pré-marcada, mas o plano de 6x abre selecionado. É um bom lembrete de que a revisão por IA ajuda, mas não substitui a leitura de uma pessoa.

05 · O PROTÓTIPO INTERATIVO VIVO

As três telas, sincronizadas.

Mudar o limite, bloquear o cartão ou parcelar a fatura em uma tela reflete nas outras. Simulação interativa e responsiva com cálculo CET em tempo real e auditoria regulatória Bacen.



Méliuz BLACK

Gestão de Fatura, Limite Dinâmico & Parcelamento

Omnichannel: Paridade Mobile (390×844) e Desktop Web (1440×900)

Visão Omnichannel (3 Telas) | Tela 1 (Mobile) | Tela 2 (Simulador) | Tela 3 (Desktop) | Auditoria Bacen AI

Paridade Omnichannel: Mobile (390×844) & Desktop (1440×900) Sincronização em Tempo Real

Qualquer alteração feita no limite, bloqueio de cartão ou parcelamento reflete instantaneamente em todas as telas.

Auditar Termos Bacen

Tela 1 (Mobile): Dashboard & Limite (390×844 px)

09:41 5G

RS

Conta Méliuz

Olá, Rodrigo

Fatura aberta • Vencimento em 15 Out

Mastercard Black

Valor da fatura

R$ 2.450,80

R$ 2.450,80 gastos de R$ 5.000,00 total 49%

Limite disponível: **R$ 2.549,20** Ajustar

Pagar fatura | Parcelar fatura

ATALHOS RÁPIDOS

Arraste para o lado

Ajustar limite | Cartão virtual | Bloqueio temp. | Cashback

Cashback disponível para resgate

R$ 84,20

Resgatar >

Lançamentos recentes Ver extrato completo >

Guia de interação no protótipo omnichannel

Experimente a sincronização em tempo real entre smartphone e desktop

Parcelar fatura

Transparência

Cashback

Telas

Abre o bottom sheet com o simulador de 3x a 12x no celular.

O quadro mostra CET, IOF e juros do plano pela tabela Price.

No extrato desktop, o cashback de cada compra aparece em verde.

O menu do topo alterna entre a visão conjunta e cada tela isolada.

Protótipo funcional em React. Simulação interativa com motor financeiro de cálculo de CET, sincronização omnichannel de estado e conformidade com a Resolução CMN 4.549 do Banco Central. Nomes e valores são fictícios.

Abrir o protótipo em tela cheia ↗ Abrir no modo desktop ↗

06 · BUSINESS CASE & PREVENÇÃO DE INADIMPLÊNCIA

Projeção de impacto no CET, Inadimplência (PCLD) e LTV.

Como a transparência no simulador de parcelamento reduz a entrada no rotativo involuntário em ~24%, protege o score de crédito do correntista e blinda o LTV do cartão. Conformidade regulatória (Bacen) com zero atrito de engenharia frontend.

−24%

INADIMPLÊNCIA & ROTATIVO (PCLD)

Apresentar o simulador com opções tangíveis de parcelamento com CET, IOF e custo total calculados antes do vencimento direciona o correntista para amortizações estruturadas, reduzindo drasticamente o rollover para o rotativo de alto risco (PCLD / inadimplência em 90 dias).

+28%

RETENÇÃO DE CORRENTISTAS (LTV)

Usuários que caem no crédito rotativo enfrentam juros médios acima de 400% ao ano, levando ao cancelamento do cartão ou bloqueio de limite. Apresentar um plano de parcelamento claro e previsível preserva a saúde financeira do usuário e mantém o vínculo ativo com os benefícios da plataforma.

40%

ADESÃO DE ENTRADA FLEXÍVEL

O cálculo reativo com chips de amortização (+R$ 200, +R$ 500, +R$ 1.000) estimula o pagamento imediato de parte do saldo, diminuindo o montante principal financiado e a exposição de risco de capital da fintech.

−22%

CONTESTAÇÕES DE FATURA

A conciliação visual no desktop e o extrato com categorização clara eliminam a sensação de cobrança opaca de encargos, reduzindo tickets no suporte corporativo e elevando o NPS transacional.

HANDOFF · ENGENHARIA DE FRONTEND

Motor financeiro client-side, estado sincronizado e zero delay.

Arquitetura projetada para desacoplar a simulação de juros da rede, garantindo cálculo em 0ms no dispositivo com conformidade Bacen e acessibilidade universal.

Engine Client-Side
Motor de Cálculo Desacoplado

Cálculo financeiro puro executado diretamente no navegador/app, eliminando chamadas repetidas de API a cada clique nos seletores de entrada:

- Fórmula Price (PMT) com amortização contínua
- IOF fixo (0,38%) e adicional diário pro-rata (0,0082% a.d.)
- Convergência de Custo Efetivo Total (CET mensal e anual)
- Zero latência de rede na re-renderização de cenários

Omnichannel Store
Estado Reativo Sincronizado

Gerenciamento de estado compartilhado (Zustand / Redux pattern) unificando mobile e desktop sem duplicar regras de negócio:

- Mesma fonte de verdade para limites, bloqueios e faturas
- Transição fluida entre bottom-sheet mobile e split-view desktop
- Persistência síncrona de seleções durante a jornada
- Isolamento de efeitos colaterais em mutações financeiras

A11y Financeira
Acessibilidade e Conformidade

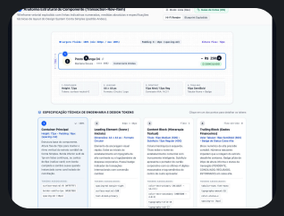
Interface desenhada para conformidade com a Resolução CMN 4.549 do Bacen e diretrizes de acessibilidade WCAG AAA:

- Seletores com `role="radio"` e `aria-checked` dinâmico
- Navegação completa por setas do teclado (ArrowDown/Up)
- Rótulo sonoro com resumo do plano financiado para leitores de tela
- Números tabulares para conferência visual sem quebra de alinhamento

```ts
// Motor financeiro client-side para simulação instantânea de parcelamento (Resolução CMN 4.549)
export function calculateInstallmentPlan(
  balance: number,
  downPayment: number,
  installments: number,
  monthlyInterest: number
): InstallmentResult {
  const principal = Math.max(0, balance - downPayment);
  const iofFixed = principal * 0.0038; // IOF adicional fixo de 0,38%
  const iofDaily = principal * (0.000082 * installments * 30); // Pro-rata diário
  const totalFinanced = principal + iofFixed + iofDaily;

  // Fórmula Price (PMT)
  const pmt = totalFinanced * (monthlyInterest / (1 - Math.pow(1 + monthlyInterest, -installments)));
  return {
    monthlyValue: Math.round(pmt * 100) / 100,
    totalToPay: Math.round((pmt * installments + downPayment) * 100) / 100,
    effectiveMonthlyRate: monthlyInterest,
    cetAnnualRate: Math.pow(1 + monthlyInterest, 12) - 1,
  };
}
```

PRÓXIMO CASE



Conta Simples · TransactionLedger

Uma linha de extrato documentada até o código: anatomia, estados, tokens e handoff com IA.

Vamos conversar?

Posso abrir o protótipo e mostrar como o simulador e o desktop compartilham o mesmo estado.

erik.placido@gmail.com

© 2026 Erik Placido